TraceSmith — GPU Profiling 与 Replay 系统架构

应用入口、pybind11 绑定、C++17 核心库、GPU 后端与输出格式

虚线框 = 架构分区
实线框 = 子系统
盒子 = 模块与职责

项目介绍

TraceSmith 是面向 AI 编译器、深度学习框架与 GPU 驱动工程师的跨平台性能分析和确定性回放系统。

架构分为应用入口、pybind11 绑定、C++17 核心库、GPU 后端和输出格式。

APPLICATION · 用户入口

- **C++ Application** — 嵌入业务进程
- **Python Application** — 嵌入业务进程
- **C++ CLI** — tracesmith; profile · record · view
- **Python CLI** — tracesmith-cli; export · analyze · replay
- **External UI** — Perfetto UI; Chrome tracing

BINDINGS · Python / C++ 边界

- **_tracesmith.so** — python/src/bindings.cpp; pybind11 native extension

CORE LIBRARY · C++17

Cluster Module

- **GPUTopology** — NVLink · PCIe · NVML
- **MultiGPUProfiler** — 跨设备采集
- **TimeSync** — NTP / PTP / CUDA
- **NCCLTracker** — 集合通信
- **ClockCorrelator** — 时钟对齐
- **CommAnalysis** — 通信矩阵

Capture Module

- **CUPTIProfiler** — NVIDIA CUDA
- **MCPTIProfiler** — MetaX MACA
- **MetalProfiler** — Apple Metal
- **MemoryProfiler** — GPU 内存
- **AscendProfiler** — Huawei CANN
- **createProfiler()** — nsys · mcTracer; xctrace · msprof

State Module

- **GPUStateMachine** — 状态分析
- **InstructionStream** — 依赖图
- **TimelineBuilder** — 事件排序
- **TimelineViewer** — ASCII 渲染
- **PerfettoExporter** — JSON
- **PerfettoProtoExporter** — Protobuf

Replay Module

- **ReplayEngine** — 回放编排
- **StreamScheduler** — 操作顺序
- **OperationExecutor** — 执行回放
- **DeterminismChecker** — 结果比对
- **FrameCapture** — RenderDoc-style

Common Module

- **Types** — TraceEvent · EventType; KernelParams
- **RingBuffer** — lock-free SPSC
- **StackCapture** — libunwind
- **XRayImporter** — LLVM XRay
- **Timestamps** — ns precision
- **TraceMetadata** — DeviceInfo

Format Module

- **SBTWriter** — 二进制写入
- **SBTReader** — 二进制读取
- **.sbt** — header + events; counters

Configuration

- **ProfilerConfig** — 缓冲与溢出
- **ReplayConfig** — 模式与速度
- **StackCaptureConfig** — 调用栈策略
- **NCCLTrackerConfig** — 集合通信策略

GDB Module

- **RSPHandler** — GDB protocol
- **ProcessController** — ptrace / Mach
- **GPUDebugEngine** — 断点与回放
- **tracesmith-gdbserver** — v0.10.0

GPU BACKENDS · 系统接口

- **NVIDIA CUDA** — CUPTI SDK
- **Apple Metal** — Metal API
- **MetaX MACA** — MCPTI SDK
- **NCCL** — 分布式
- **Nsight Systems** — nsys
- **mcTracer** — MetaX
- **xctrace** — Apple
- **libunwind** — 主机调用栈
- **Perfetto SDK** — 轨迹导出

OUTPUTS · Trace 产物

- **trace.sbt** — 二进制格式
- **trace.json** — Perfetto JSON
- **trace.perfetto** — Protobuf
- **graph.dot** — Graphviz
- **ASCII Timeline** — 终端
- **Comm Matrix** — 热力图 JSON

C++17 核心包含采集、状态、格式、回放、集群、配置和 GDB。应用、绑定、后端和输出格式是它的边界。